Функциональный Анализ

Основано на лекциях Мельникова Е.В.

Конспект написан Заблоцким Данилом

Осенний семестр 2024

Эти записи не одобряются лекторами, и я вношу в них изменения (часто существенно) после лекций. Они далеко не точно отражают то, что на самом деле читалось, и, в частности, все ошибки почти наверняка мои.

Оглавление

1 Топологические и метрические пространства **3**
1.1 Топологические пространства 3
1.1.1 Основные понятия 3

Глава 1

Топологические и метрические пространства

Лекция 1: Начало

от 4 сен 12:45

1.1 Топологические пространства

1.1.1 Основные понятия

Пусть X – непустое множество, через $\mathcal{P}(X)$ будем обозначать совокупность всех его подмножеств (часто для этой цели используется обозначение 2^X). Подмножества $\mathcal{P}(X)$ в зависимости от стилистического удобства иногда будем называть совокупностями или классами.

Определение 1 (Топологическое пространство (ТП))**.** Множество X называется *топологическим пространством (ТП)*, если на нем определено отображение

$$O: \ X \ni x \to O(x) \subset \mathcal{P}(X)$$

такое, что для любого $x \in X$ класс $O(x)$ обладает следующими свойствами:

1. $\forall V \in O(x)\ x \in V$.
2. $\forall U, V \in O(x)\ U \cap V \in O(x)$.
3. $\forall U \in O(x)\ \big(U \subset V \subset X \implies V \in O(x)\big)$.
4. $\forall V \in O(x)\ \exists U \in O(x): \ U \subset V \ \wedge \big(\forall y \in U\ U \in O(y)\big)$.

Элементы класса $O(x)$ называются окрестностями точки $x \in X$.

Замечание. В дальнейшем множество всех окрестностей точки $x \in X$ в топологическом пространстве X вместо $O(x)$ для кратности будем обозначать O_x^X или просто O_x.

Определение 2 (Окрестность множества)**.** Подмножество топологического пространства X называется *окрестностью множества* $A \subset X$, если оно является окрестностью каждой точки множества A.

Определение 3 (Проколотая окрестность)**.** *Проколотой окрестностью* точки топологического пространства называется множество, полученной удалением самой этой точки из некоторой ее окрестности, например, если V – окрестность точки x в топологическом пространстве X, то $\dot{V} := V \setminus \{x\}$ – проколотая окрестность точки x.

Определение 4 (Открытое подмножество)**.** Подмножество топологического пространства называется *открытым*, если оно является окрестностью каждой своей точки. Совокупность всех открытых подмножеств топологического пространства X обозначается

$$Op\ X.$$

Замечание. Согласно определению топологического пространства окрестности его точек обладают следующими свойствами:

1. Каждая окрестность точки содержит эту точку.
2. Пересечение конечного числа окрестностей точки также является окрестностью этой точки.
3. Каждое множество, содержащее окрестность точки, является окрестностью этой точки.
4. В каждой окрестности точки содержится открытая окрестность этой точки.

Перефразируя определение топологического пространства, можно сказать, что топологическое пространство – это непустое множество, каждому элементу ....

Определение 5 (Замкнутое подмножество)**.** Подмножество топологического пространства называется *замкнутым*, если его дополнение открыто. Совокупность всех замкнутых подмножеств топологического пространства X обозначается

$$Cl\ X.$$

Замечание. Нетрудно доказать, что замкнутые подмножества топологического пространства обладают следующими свойствами:

1. Пустое множество и все пространство замкнуты.
2. Объединение конечного числа замкнутых множеств замкнуто.
3. Пересечение любой совокупности замкнутых множеств замкнуто.

Замечание. Имея топологическое пространство, мы имеем множество, на котором задана топологическая структура (для кратности удобнее говорить *топология*), то есть множества окрестностей всех его точек, все его открытые и все замкнутые подмножества. Причем, как нетрудно заметить, для задания топологической структуры на множестве не важно с чего начинать, с окрестностей, с открытых или замкнутых множеств. ....

Определение 6 (Подпространство ТП)**.** Если X – топологическое пространство, а X_0 – его непустое подмножество, то X_0 мы также можем рассматривать как топологическое пространство, наделив его *индуцированной* из X топологией. Эта топология определеяется следующим образом:

$$\forall x \in X_0 \; O_x^{X_0} \coloneqq \left\{ V \cap X_0 \;\middle|\; V \in O_x^X \right\},$$

$$Op\ X_0 \coloneqq \left\{ A \cap X_0 \;\middle|\; A \in Op\ X \right\}, \qquad Cl\ X_0 \coloneqq \left\{ B \cap X_0 \;\middle|\; B \in Cl\ X \right\}.$$

При этом X_0 называется *подпространством топологического пространства* X. Согласно сказанному в предыдущем замечании для определения индуцированной топологии достаточно задания одного из трех приведенных классов множеств.

Определение 7. Если на множестве заданы две топлогические структуры (топлогия), то говорят, что вторая *мажорирует* первую, если каждое множество, открытое в первой топологии, будет открыто и во второй, то есть множесв, открытых во второй топлогии, теоретико-множественно не меньше, чем открытых в первой.

Это равносильно такому же соотношению окрестностей точек в этих топологиях. При этом также говорят, что вторая топологическая структура (топология) *не слабее* первой, а первая *не сильнее* второй.

Замечание. Когда на одном и том же множестве рассматривают несколько топологических структур, то для обозначения соответсвующих совокупностей открытых множеств (их обычно называют топлогиями) используют буквенные обозначения типа σ, τ, υ и т.д. При этом множество X, наделенное топологией τ, обозначается

$$(X, \tau).$$

Определение 8 (База окрестностей)**.** Совокупность $V \subset O_x^X$ называется *базой окрестностей* точки $x \in X$, если в каждой окрестности точки x содержится некоторое множество из V. Например, в обычной топологии на числовой прямой каждая точка x имеет базу окрестностей, состоящую из так называемых ε-окрестностей точки x, то есть интервалов вида $(x - \varepsilon;\ x + \varepsilon)$ $(\varepsilon > 0)$.

Определение 9 (ТП, удовл. первой аксиоме счетности)**.** Говорят, что топологическое пространство *удовлетворяет первой аксиоме счетности*, если каждая его точка имеет не более чем счетную базу окретностей.

Определение 10 (ТП, удовлю второй аксиоме счетности)**.** Говорят, что топологическое пространство *удовлетворяет второй аксиоме счетности*, если существует не более чем счетная совокупность его открытых подмножеств такая, что любое его непустое открытое множество является объединением каких-то элементов этой совокупности.

Замечание. Нетрудно заметить, что топологическое пространство, удовлетворяющее второй аксиоме счетности, удовлетворяет и первой аксиоме счетности. Простейшим примером пространства, удовлетворяющего второй аксиоме, является ....

Определение 11 (Внутренняя точка)**.** Точка $x \in A$ называется *внутренней точкой множества* A, если A является окрестностью этой точки. Множество всех внутренних точек множества называется внутренностью и обозначается

$$int\ A.$$

Определение 12 (Точка прикосновения)**.** Точка $x \in X$ называется *точкой прикосновения* множества A, если пересечение любой ее окрестности с множеством A не пусто. Множество всех точек прикосновения множества A называется *замыканием* множества и обозначается

$$cl\ A.$$

Определение 13 (Предельная точка)**.** Точка называется *предельной точкой* подмножества топологического пространства, если каждая окрестность этой точки содержит точки множества, отличные от данной.

Определение 14 (Граничная точка)**.** Точка $x \in X$ называется *граничной точкой множества* A, если любая ее окрестность имеет непустое пересечение как с множеством A, так и с его дополнением. Множество всех граничных точек множества A называется его границей и обозначается

$$\partial A.$$